Arquitectura de Redes

MEMORIA PRÁCTICA FINAL

Isabel Alonso Casas

Universidad Pontificia Comillas, ICAI

Profesor: Alejandro Garcia San Luis

24 de abril de 2026

COMILLAS UNIVERSIDAD PONTIFICIA ICAI

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. Análisis de Requisitos 5

3. Diseño Lógico de la Red 9

4. Planificación del Direccionamiento IP 19

5. Diseño del Enrutamiento 23

6. Segmentación y VLANs 25

7. Políticas de Seguridad y Filtrado 26

8. Diseño Físico y Topología de Red 27

9. Procedimiento de Implementación 32

10. Verificación y Validación del Diseño 34

11. Evaluación del Diseño y Mejoras Futuras 35

12. Conclusiones 36

13. Anexos 37

14. Bibliografía y Recursos 52

1. Introducción

En esta práctica se ha diseñado, configurado y verificado una red compuesta por cuatro sistemas autónomos (AS) interconectados mediante el protocolo de encaminamiento exterior BGP. Cada sistema autónomo presenta características y requisitos específicos, utilizando distintos protocolos de encaminamiento interno, políticas de direccionamiento IP y mecanismos de seguridad adaptados a las necesidades indicadas en el enunciado.

El objetivo principal del proyecto ha sido implementar una arquitectura de red completa capaz de proporcionar conectividad entre múltiples dominios de encaminamiento, optimizando las tablas de rutas y garantizando la comunicación entre las distintas redes internas y externas. Además, se han aplicado criterios de segmentación y direccionamiento IP y VLANs, así como mecanismos de filtrado de tráfico mediante listas de control de acceso (ACL), restringiendo determinados tipos de comunicación según los requisitos establecidos.

La práctica se contextualiza dentro del estudio de los sistemas autónomos y de la interconexión entre redes mediante protocolos de routing interior y exterior. Cada AS representa una organización o entidad administrativa independiente, responsable de gestionar su propio encaminamiento interno. Para permitir la comunicación entre dichos sistemas autónomos se ha utilizado BGP (Border Gateway Protocol), estableciendo relaciones de vecindad entre los routers frontera y permitiendo el intercambio de rutas agregadas entre dominios de encaminamiento distintos.

El alcance del trabajo incluye el diseño lógico de direccionamiento IP, la configuración de routers y switches, la implementación de protocolos de routing interno y externo, la creación de redes VLAN y Wi-Fi, la configuración de rutas estáticas y rutas por defecto, así como la aplicación de políticas de seguridad mediante ACLs. Además, se han realizado pruebas de conectividad y verificación del funcionamiento de los distintos protocolos de routing y de las restricciones de tráfico configuradas.

El AS A se ha configurado utilizando OSPF como protocolo de encaminamiento interno y direccionamiento público de clase B, implementando además segmentación mediante VLANs y

restricciones de acceso desde uno de sus departamentos hacia Internet. El AS B y el AS C utilizan RIP como protocolo interno, empleando respectivamente RIP v1 y RIP v2. En ambos casos se han diseñado topologías empresariales con múltiples routers y redes LAN, incorporando en AS B un firewall basado en ACLs y en AS C una red Wi-Fi privada conectada a la infraestructura de la empresa. Finalmente, el AS D se ha configurado mediante encaminamiento estático y una interfaz loopback que representa una gran red interna accesible desde el resto de sistemas autónomos mediante BGP.

Para la interconexión entre sistemas autónomos se ha implementado BGP externo (eBGP), estableciendo vecindades entre los routers frontera según la topología especificada en el enunciado. A través de este protocolo se han anunciado las redes agregadas de cada AS, permitiendo alcanzar las distintas redes internas minimizando el número de saltos y evitando el uso innecesario de rutas estáticas entre dominios.

Durante el desarrollo de la práctica se han realizado múltiples comprobaciones de conectividad y verificación del encaminamiento, utilizando herramientas y comandos de diagnóstico como ping, telnet, show ip route, show ip bgp summary y show ip protocols, asegurando el correcto funcionamiento de los protocolos de routing, las rutas por defecto propagadas mediante OSPF y RIP, y las políticas de filtrado configuradas mediante ACLs.

Para el desarrollo y simulación de toda la infraestructura de red se ha utilizado Cisco Packet Tracer, herramienta que ha permitido diseñar la topología, configurar los dispositivos de red y realizar pruebas de conectividad y routing entre los distintos sistemas autónomos.

El resultado final es una red completamente funcional, escalable y segmentada, capaz de integrar distintos protocolos de routing y políticas de seguridad dentro de una arquitectura distribuida basada en sistemas autónomos interconectados mediante BGP.

2. Análisis de Requisitos

2.1. Requisitos técnicos

La práctica plantea el diseño e implementación de una red distribuida formada por cuatro sistemas autónomos interconectados mediante BGP. Para ello, se han identificado una serie de requisitos técnicos relacionados con el direccionamiento IP, el encaminamiento interno y externo, la segmentación de red, el control de tráfico y la conectividad entre dominios.

Entre los requisitos generales destacan:

- Implementar conectividad total entre sistemas autónomos, salvo en los casos expresamente restringidos por ACLs o por el uso de redes privadas internas.
- Minimizar el uso de rutas estáticas, empleando protocolos dinámicos de routing siempre que sea posible.
- Optimizar las tablas de rutas mediante agregación de redes.
- Garantizar el encaminamiento óptimo en cuanto a número de saltos entre sistemas autónomos.
- Configurar correctamente los protocolos de routing interior (OSPF y RIP) y exterior (BGP).
- Diseñar un esquema de direccionamiento coherente y jerárquico.
- Implementar mecanismos de seguridad mediante listas de control de acceso.

2.2. Clasificación de requisitos por Sistema Autónomo

AS A

El AS A debía utilizar direccionamiento público de clase B y el protocolo OSPF como protocolo de encaminamiento interno. Además, se requería segmentar la red en varios departamentos mediante VLANs y permitir conectividad completa entre ellos.

También se estableció una restricción de tráfico específica:

- El departamento 1 únicamente puede acceder a servicios WEB hacia Internet.
- No existen restricciones de tráfico entre departamentos internos.

Requisitos principales:

- Uso de OSPF.
- Implementación de VLANs.
- Configuración Router-on-a-Stick.
- Segmentación mediante subredes independientes.
- Aplicación de ACL restrictiva hacia Internet.

AS B

El AS B debía utilizar RIP v1 como protocolo de routing interno y direccionamiento público dentro del rango 200.0.0.0 – 200.0.127.255.

La topología interna representa una empresa formada por varios routers conectados en anillo y varias LANs de igual tamaño. Además, el sistema debía incorporar un firewall que controlase el acceso desde el exterior.

Restricciones establecidas:

- Desde el exterior únicamente se permite tráfico HTTP y TELNET hacia la empresa.
- El resto del tráfico hacia la empresa debe bloquearse.
- Internamente no existen restricciones de conectividad.

Requisitos principales:

- Uso de RIP v1.
- Redes contiguas compatibles con routing classful.
- Implementación de ACL extendida.
- Segmentación de LANs mediante subredes /27.
- Topología en anillo

AS C

El AS C presenta una estructura similar al AS B, aunque utilizando RIP v2 debido al empleo simultáneo de redes públicas y privadas.

Entre routers internos se debía utilizar la red privada 10.0.0.0, mientras que las LAN públicas utilizan direcciones de clase C pertenecientes al bloque 201.0.8.0.

Además, uno de los routers debía proporcionar acceso a una red Wi-Fi privada mediante un punto de acceso inalámbrico.

Requisitos principales:

- Uso de RIP v2.
- Routing classless.
- Separación entre redes públicas y privadas.
- Configuración de red Wi-Fi.
- Implementación de DHCP en la red inalámbrica.
- Encaminamiento interno sin restricciones de tráfico.

AS D

El AS D debía estar compuesto por un router frontera y un router interno conectados mediante la red 220.0.0.0/30.

El router interno debía disponer de una interfaz loopback que representase una gran red de aproximadamente 65.536 direcciones IP.

Requisitos principales:

- Uso de routing estático.
- Configuración de interfaz loopback.
- Implementación de rutas estáticas internas.
- Anuncio de la red loopback mediante BGP.

2.3. Requisitos de conectividad, enrutamiento, filtrado, direccionamiento y servicios.

- Comunicación entre todos los sistemas autónomos.
- Comunicación interna completa dentro de cada AS.
- Acceso desde los AS externos a las redes públicas anunciadas mediante BGP.
- Acceso a la loopback de AS D desde el resto de sistemas autónomos.
- Uso de OSPF en AS A.
- Uso de RIP v1 en AS B.
- Uso de RIP v2 en AS C.
- Uso de BGP entre routers frontera.
- Propagación de rutas por defecto en los IGP internos.
- Restricción WEB en el departamento 1 del AS A.
- Firewall en AS B permitiendo únicamente HTTP y TELNET desde el exterior.
- Bloqueo de tráfico ICMP externo hacia la empresa del AS B.
- Uso de redes públicas y privadas según el AS.
- Segmentación mediante subnetting.
- Uso de enlaces punto a punto /30.
- Agregación de rutas para optimizar BGP.
- Servicio TELNET para pruebas de conectividad.
- Servicio HTTP permitido hacia la empresa del AS B.
- DHCP en la red Wi-Fi del AS C.

2.4. Requisitos explícitos e implícitos

Requisitos explícitos: Son aquellos indicados directamente en el enunciado.

- Uso de OSPF, RIP v1, RIP v2 y BGP.
- Interconexión específica entre routers frontera.
- Restricciones de tráfico mediante ACL.
- Uso de determinadas redes IP.
- Configuración de una red Wi-Fi.

- Implementación de una loopback en AS D.
- Optimización del encaminamiento.

Requisitos implícitos: Son requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la práctica aunque no aparezcan explícitamente.

- Configuración correcta de rutas por defecto.
- Propagación de rutas.
- Configuración de vecinos BGP.
- Implementación de direccionamiento coherente y sin solapamientos.
- Configuración de gateways en hosts y PCs.
- Verificación de conectividad mediante herramientas de diagnóstico.
- Configuración de acceso TELNET en routers para pruebas de filtrado.

3. Diseño Lógico de la Red

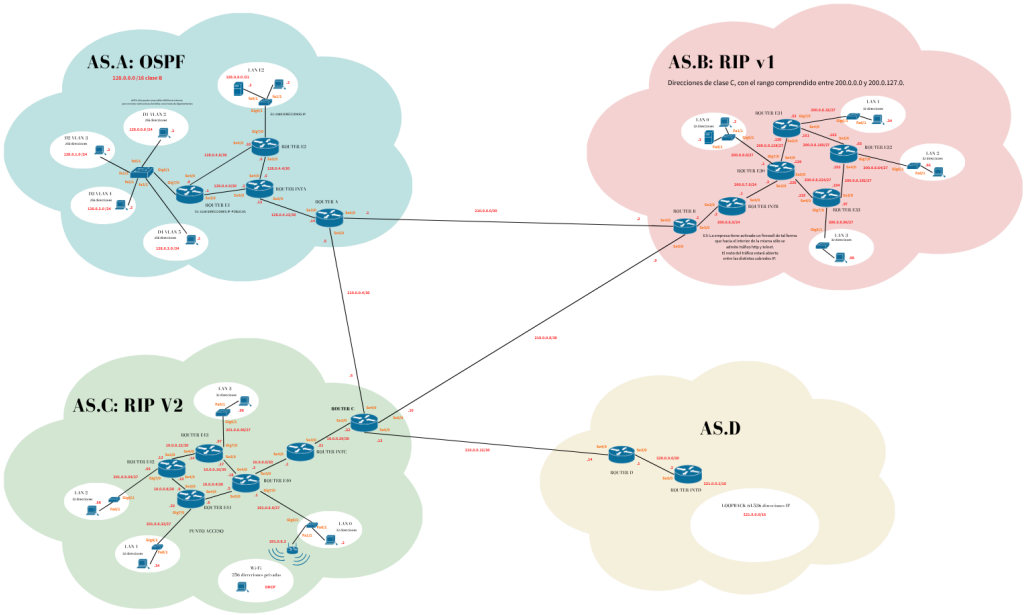


Figura [1]: Topología completa de la infraestructura de red

[1] Elaboración propia mediante Canva. Disponible en: https://canva.link/4u5yw4yg39lvdfs

El diseño lógico de la red se ha realizado teniendo en cuenta los requisitos funcionales y de conectividad especificados en el enunciado de la práctica. La infraestructura completa se encuentra segmentada en cuatro sistemas autónomos independientes (AS A, AS B, AS C y AS D), cada uno de ellos utilizando diferentes tecnologías y protocolos de routing interno según las necesidades planteadas.

La interconexión entre sistemas autónomos se ha implementado mediante BGP, permitiendo el intercambio de rutas agregadas entre dominios y garantizando un encaminamiento óptimo en cuanto a número de saltos. Además, se han utilizado distintos protocolos de routing interior (OSPF, RIP v1 y RIP v2) y routing estático según las características específicas de cada AS.

La ***Figura 1*** muestra el diseño lógico global de la infraestructura de red implementada, incluyendo la distribución de los sistemas autónomos, el direccionamiento IP utilizado y las conexiones entre routers frontera mediante BGP.

Diseño AS A

El **AS A** (***Figura 2***) se ha diseñado utilizando OSPF como protocolo de routing interno se trata de un protocolo de rápida convergencia y capacidad para trabajar con subnetting y VLSM. La topología interna está formada por varios routers interconectados mediante enlaces punto a punto **/30**, utilizando direccionamiento público perteneciente al rango **128.0.0.0.**

La red interna se ha segmentado mediante VLANs, permitiendo separar los distintos departamentos de la organización en dominios de broadcast independientes. Para permitir la comunicación entre VLANs se ha implementado un esquema Router-on-a-Stick, utilizando subinterfaces en el router correspondiente.Además, se ha aplicado una política de seguridad específica para el departamento 1, limitando su acceso hacia Internet exclusivamente a tráfico WEB mediante ACLs, mientras que la comunicación interna entre departamentos permanece permitida.

Justificación del diseño AS A

La utilización de OSPF permite:

- Escalabilidad y rápida convergencia.
- Compatibilidad con subnetting y redes no contiguas.
- Optimización del routing interno.
- Propagación eficiente de rutas por defecto.

El uso de VLANs permite:

- Mejor organización lógica de la red.
- Reducción del tráfico broadcast.
- Mayor seguridad y segmentación entre departamentos.

Alternativas consideradas del AS A

El enunciado establecía explícitamente el uso de OSPF como protocolo de routing interno y la utilización de VLANs para segmentar los distintos departamentos de la organización. Por ello, las alternativas consideradas no se centraron en sustituir OSPF por otros protocolos, sino en la forma de implementar la segmentación y el encaminamiento interno. También, se indicaba que el enrutamiento entre departamentos debía realizarse mediante una sola interfaz del router, es decir, no se podía utilizar una interfaz diferente para cada VLAN, por ello, se optó por un esquema Router-on-a-Stick utilizando subinterfaces, además, así se hace un mejor aprovechamiento de interfaces físicas. Asimismo, se consideró utilizar enlaces de mayor tamaño entre routers internos, pero finalmente se eligieron redes /30 al ser más eficientes para enlaces punto a punto y reducir el desperdicio de direcciones IP.

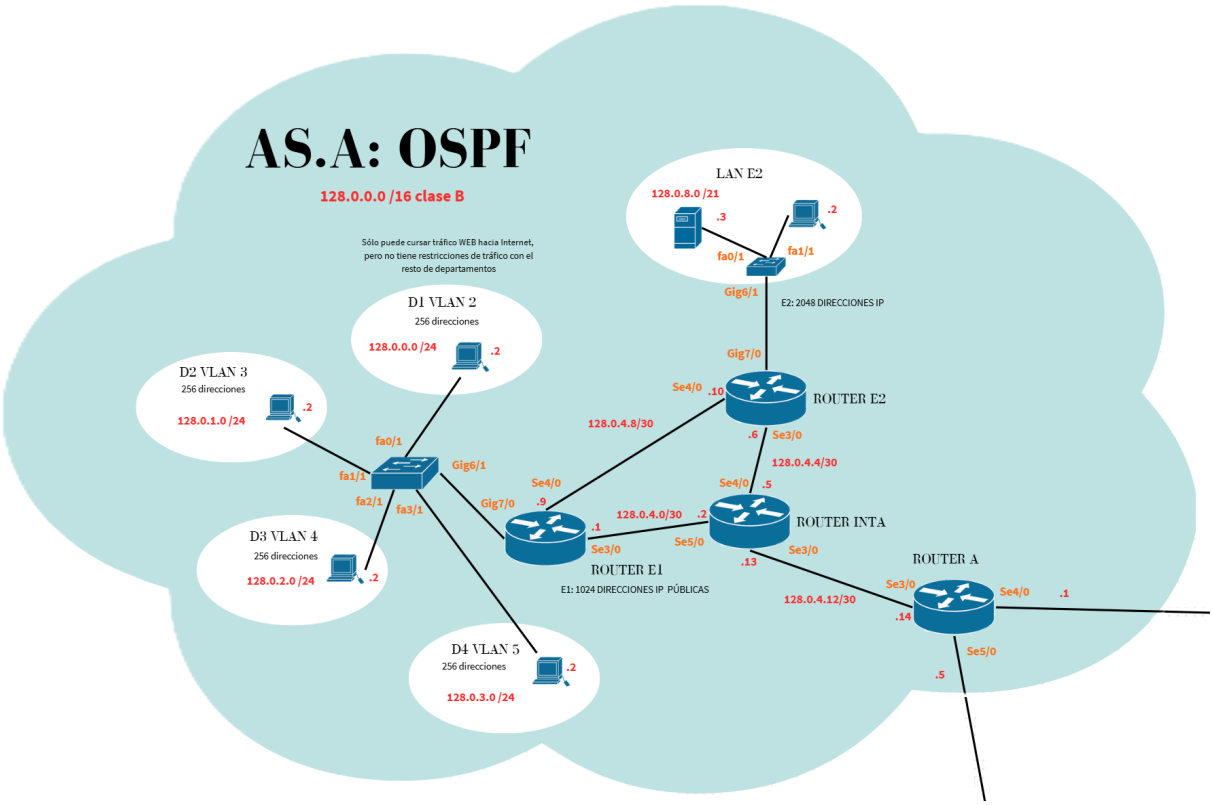


Figura [2]: Topología Sistema Autónomo A

Diseño AS B

El **AS B** (***Figura 3***) representa una red empresarial basada en RIPv1 y direccionamiento público de clase C dentro del rango **200.0.0.0 - 200.0.127.0** . La topología interna se ha diseñado en forma de anillo para proporcionar redundancia y múltiples caminos entre routers.

Las LANs internas se han segmentado mediante subredes **/27**, suficientes para soportar los requisitos de direccionamiento especificados. Los enlaces entre routers utilizan redes independientes y direccionamiento coherente con el modelo classful requerido por RIP v1.

[2] Elaboración propia mediante Canva. Disponible en: https://canva.link/4u5yw4yg39lvdfs

Además, se ha implementado un firewall basado en ACLs extendidas sobre el router frontera, restringiendo el tráfico entrante desde el exterior. Únicamente se permite acceso HTTP y TELNET hacia la empresa, bloqueando el resto del tráfico externo.

Justificación del diseño AS B

La elección de RIPv1 se justifica por:

- Simplicidad de configuración.
- Compatibilidad con redes contiguas classful.
- Adecuación a redes de tamaño reducido.

La topología en anillo aporta:

- Redundancia frente a fallos.
- Existencia de rutas alternativas.
- Mejor tolerancia a caídas de enlaces.

Alternativas consideradas del AS B

En el caso del AS B, se exigía el uso de RIP v1 y direccionamiento público de clase C dentro del rango 200.0.0.0 – 200.0.127.0. A partir de estas condiciones, las principales decisiones de diseño se centraron en la organización y agregación del direccionamiento IP y en la implementación de las políticas de filtrado.

Se valoró subdividir el direccionamiento utilizando máscaras más pequeñas y redes menos agrupadas. Finalmente se optó por una organización jerárquica basada en subredes /27, debido a los requerimientos que se especificaba para cada LAN. Respecto a la seguridad, se consideró la utilización de ACLs estándar debido a su simplicidad de configuración. Sin embargo, estas fueron descartadas al no permitir filtrar tráfico según protocolos ni puertos específicos. Finalmente se implementaron ACLs extendidas, permitiendo controlar de forma precisa el acceso HTTP y TELNET desde el exterior hacia la empresa, tal y como requería el enunciado, manteniendo al mismo tiempo libertad de comunicación entre las subredes internas de la organización.

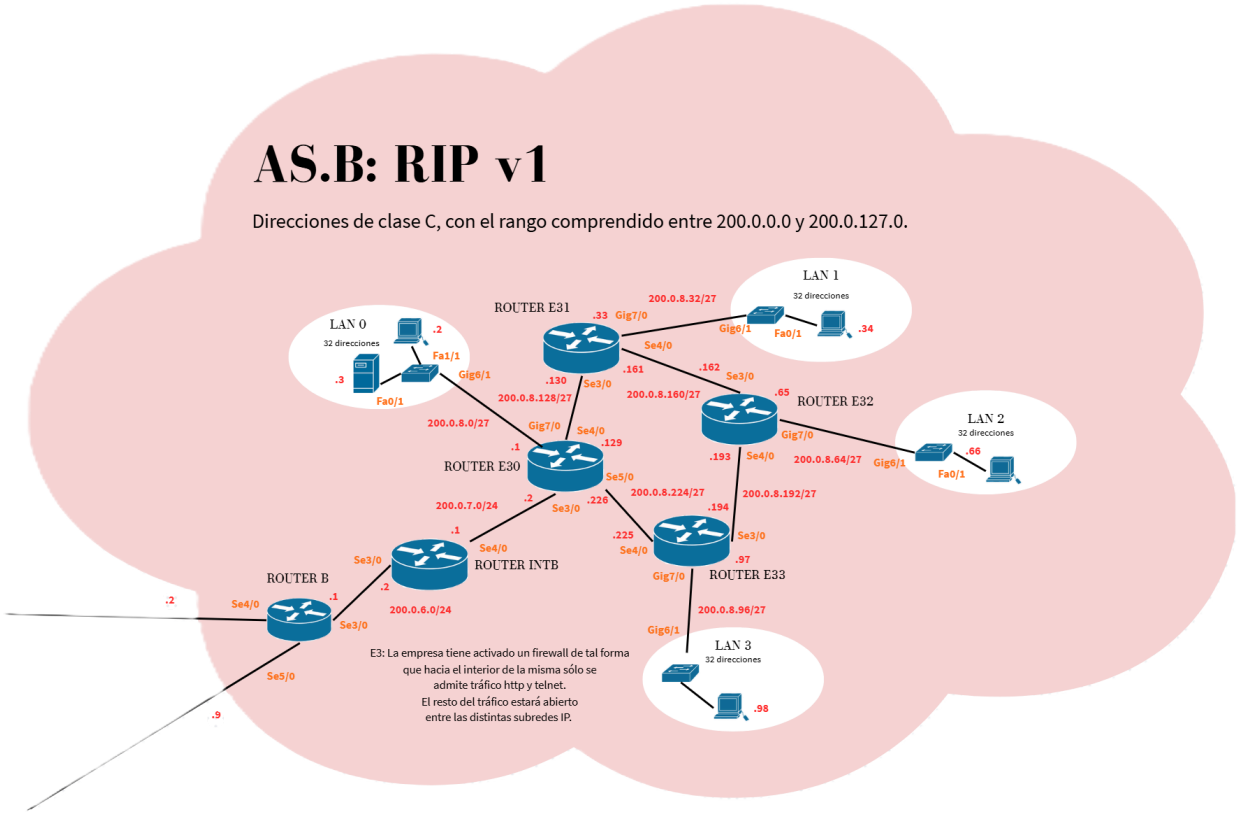


Figura [3]: Topología Sistema Autónomo B

Diseño AS C

El **AS C** (***Figura 4***) presenta una estructura similar al AS B, aunque utilizando RIPv2 como protocolo de routing interno. La principal diferencia es el uso simultáneo de redes públicas y privadas, lo que requiere soporte para subnetting classless y VLSM.

Las LANs públicas utilizan direcciones pertenecientes al bloque **201.0.8.0/27**, mientras que la infraestructura interna entre routers utiliza la red privada **10.0.0.0/30.**

Además, se ha incorporado una red Wi-Fi privada conectada mediante un punto de acceso inalámbrico, configurando DHCP para la asignación automática de direcciones IP a los clientes inalámbricos.

[3] Elaboración propia mediante Canva. Disponible en: https://canva.link/4u5yw4yg39lvdfs

Justificación del diseño AS C

La utilización de RIP v2 permite:

- Soporte para VLSM y subnetting classless.
- Uso simultáneo de redes públicas y privadas.
- Mejor escalabilidad respecto a RIP v1.

El uso de redes privadas para la infraestructura interna:

- Reduce el consumo de direcciones públicas.
- Mejora la organización lógica de la red.
- Facilita la agregación de rutas.

Alternativas consideradas del AS C

El enunciado del AS C establecía el uso de RIPv2 como protocolo de routing interno, la utilización de la red privada 10.0.0.0 para las conexiones entre routers internos y la incorporación de una red Wi-Fi privada conectada a la infraestructura de la empresa. Por ello, las principales decisiones de diseño se centraron en la organización de las subredes, la integración de la red inalámbrica y la forma de estructurar el direccionamiento interno.

Respecto a la conectividad inalámbrica, se valoró conectar la red Wi-Fi directamente a un router independiente, creando una subred separada exclusivamente para los dispositivos inalámbricos. Sin embargo, finalmente se optó por conectar el router inalámbrico al switch principal del AS, simplificando la topología y permitiendo integrar la red Wi-Fi dentro de la LAN correspondiente de forma más sencilla y organizada.

También se consideró utilizar direcciones IP estáticas para los dispositivos inalámbricos, aunque finalmente se decidió emplear DHCP para facilitar la asignación automática de direcciones IP y simplificar la administración de la red Wi-Fi.

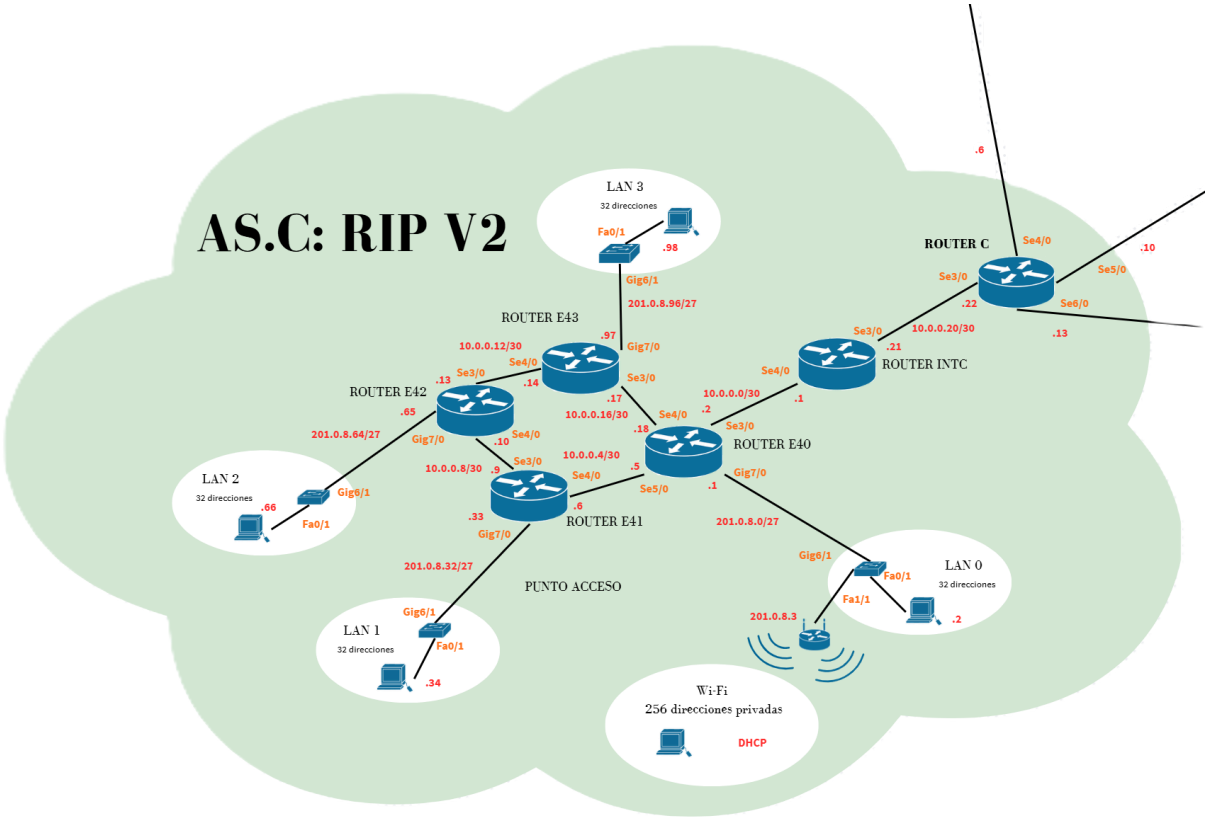


Figura [4]: Topología Sistema Autónomo C

Diseño AS D

El **AS D** ***(Figura 5)*** se ha diseñado utilizando routing estático debido a la simplicidad de su estructura interna. Está compuesto por un router frontera y un router interno conectados mediante la red **220.0.0.0/30**.

El router interno dispone de una **interfaz loopback** configurada con la red **221.0.0.0/16**, representando una gran red interna accesible desde el resto de sistemas autónomos mediante BGP.

La comunicación interna entre Router D e INTD se realiza mediante rutas estáticas, mientras que la propagación hacia el exterior se lleva a cabo mediante BGP.

[4] Elaboración propia mediante Canva. Disponible en: https://canva.link/4u5yw4yg39lvdfs

Justificación del diseño AS D

El uso de routing estático se considera adecuado debido a:

- La simplicidad de la topología.
- La existencia de únicamente dos routers internos.
- La reducción de complejidad frente a protocolos dinámicos.

La interfaz loopback permite:

- Simular una gran red interna.
- Mantener estabilidad lógica independientemente del estado físico de las interfaces.

Alternativas consideradas del AS D

Se consideró utilizar un protocolo dinámico de routing interno entre los dos routers del AS, aunque se descartó por tratarse de una topología muy simple donde el routing estático resulta más adecuado y sencillo de administrar.

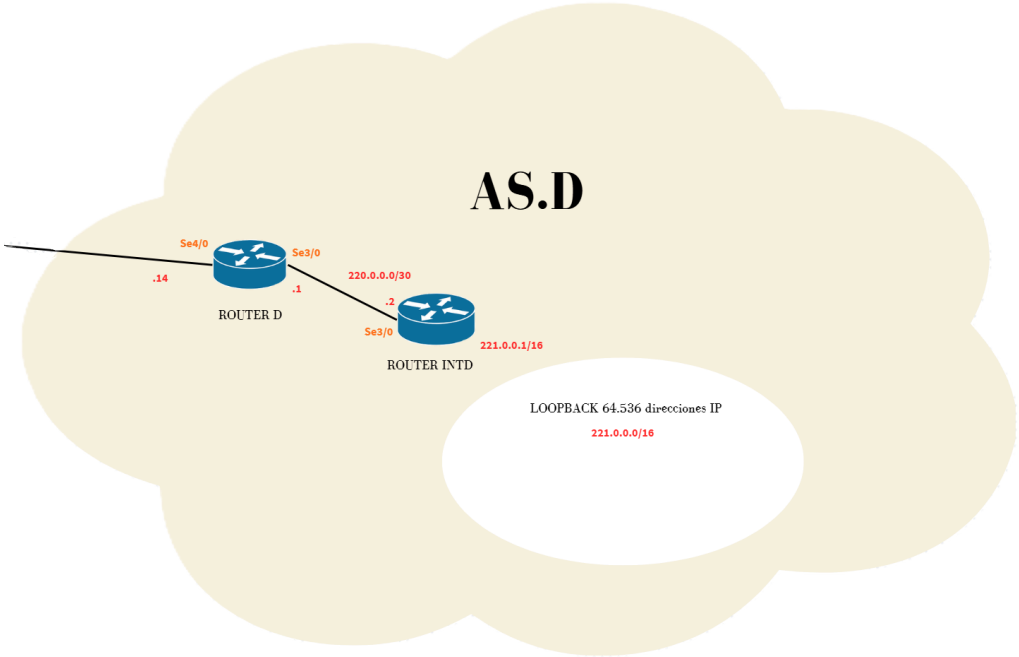


Figura [5]: Topología Sistema Autónomo D

[5] Elaboración propia mediante Canva. Disponible en: https://canva.link/4u5yw4yg39lvdfs

Interconexión entre AS

La interconexión entre sistemas autónomos se ha implementado mediante BGP externo (eBGP), estableciendo vecindades entre los routers frontera según la topología especificada:

- **AS A ↔ AS B**
- **AS A ↔ AS C**
- **AS B ↔ AS C**
- **AS C ↔ AS D**

Cada AS anuncia únicamente sus redes agregadas principales, optimizando las tablas de routing y reduciendo el número de prefijos intercambiados entre routers frontera.

Justificación del diseño entre AS

La utilización de BGP permite:

- Separación administrativa entre sistemas autónomos.
- Intercambio eficiente de rutas externas.
- Encaminamiento óptimo basado en número de saltos AS.
- Escalabilidad y modularidad de la red.

Alternativas consideradas entre AS

La interconexión entre sistemas autónomos estaba condicionada por el uso obligatorio de BGP y por las vecindades especificadas en el enunciado. Las principales decisiones de diseño se centraron en cómo anunciar las redes internas y cómo propagar las rutas por defecto hacia el interior de cada AS. Como alternativa, se consideró anunciar todas las subredes individuales de cada sistema autónomo mediante BGP, aunque finalmente se optó por anunciar rutas agregadas, reduciendo el tamaño de las tablas de routing y simplificando el intercambio de prefijos entre AS. Se decidió propagar las rutas por defecto hacia los routers internos mediante OSPF y RIP, permitiendo que los routers internos alcanzasen redes externas.

4. Planificación del Direccionamiento IP

La planificación del direccionamiento IP se ha realizado buscando un equilibrio entre el cumplimiento del enunciado, la eficiencia en el uso de direcciones y la posibilidad de agregar rutas Para ello, se han utilizado redes públicas en aquellos casos en los que era necesario que las subredes fueran accesibles entre sistemas autónomos, y redes privadas en los segmentos internos indicados por el enunciado.

En el diseño se han aplicado criterios de subnetting, VLSM y CIDR. Las redes de usuario se han dimensionado según el número de direcciones requeridas, mientras que los enlaces punto a punto se han configurado con máscaras reducidas para evitar desperdicio de direcciones.

En los enlaces entre routers se han utilizado, siempre que ha sido posible, subredes /30, ya que únicamente se necesitan dos direcciones IP útiles por enlace. En cambio, las LAN se han dimensionado con máscaras mayores, como /24, /27 o /21, según los requisitos de cada sistema autónomo.

También se ha tenido en cuenta la agregación de rutas. Por ejemplo, el AS A se resume mediante 128.0.0.0/16, el AS B mediante 200.0.0.0/17, el AS C mediante 201.0.0.0/17 y el AS D mediante 221.0.0.0/16.

Direccionamiento del AS A

Uso	Red	Máscara	Observaciones
Bloque agregado AS A	128.0.0.0	255.255.0.0	Red pública global del AS
VLAN 2 / Departamento 1	128.0.0.0	255.255.255.0	Gateway 128.0.0.1
VLAN 3 / Departamento 2	128.0.1.0	255.255.255.0	Gateway 128.0.1.1
VLAN 4 / Departamento 3	128.0.2.0	255.255.255.0	Gateway 128.0.2.1
VLAN 5 / Departamento 4	128.0.3.0	255.255.255.0	Gateway 128.0.3.1
Enlace E1–INTA	128.0.4.0	255.255.255.252	Punto a punto
Enlace INTA–E2	128.0.4.4	255.255.255.252	Punto a punto

Enlace E1–E2	128.0.4.8	255.255.255.252	Punto a punto
Enlace INTA–Router A	128.0.4.12	255.255.255.252	Punto a punto
LAN E2	128.0.8.0	255.255.248.0	2048 direcciones

Direccionamiento del AS B

Uso	Red	Máscara	Observaciones
Bloque agregado AS B	200.0.0.0	255.255.128.0	Red pública global del AS
Router B–INTB	200.0.6.0	255.255.255.0	Enlace interno del AS
INTB–E30	200.0.7.0	255.255.255.0	Entrada a la empresa
LAN 0	200.0.8.0	255.255.255.224	Gateway 200.0.8.1
LAN 1	200.0.8.32	255.255.255.224	Gateway 200.0.8.33
LAN 2	200.0.8.64	255.255.255.224	Gateway 200.0.8.65
LAN 3	200.0.8.96	255.255.255.224	Gateway 200.0.8.97
Enlace E30–E31	200.0.8.128	255.255.255.224	Enlace interno
Enlace E31–E32	200.0.8.160	255.255.255.224	Enlace interno
Enlace E32–E33	200.0.8.192	255.255.255.224	Enlace interno
Enlace E33–E30	200.0.8.224	255.255.255.224	Enlace interno

Direccionamiento del AS C

Uso	Red	Máscara	Observaciones
Bloque agregado AS C	201.0.0.0	255.255.128.0	Red pública global del AS
LAN 0	201.0.8.0	255.255.255.224	Gateway 201.0.8.1
LAN 1	201.0.8.32	255.255.255.224	Gateway 201.0.8.33
LAN 2	201.0.8.64	255.255.255.224	Gateway 201.0.8.65

LAN 3	201.0.8.96	255.255.255.224	Gateway 201.0.8.97
Router C–INTC	10.0.0.20	255.255.255.252	Enlace interno privado
INTC–E40	10.0.0.0	255.255.255.252	Enlace interno privado
E40–E41	10.0.0.4	255.255.255.252	Enlace interno privado
E41–E42	10.0.0.8	255.255.255.252	Enlace interno privado
E42–E43	10.0.0.12	255.255.255.252	Enlace interno privado
E43–E40	10.0.0.16	255.255.255.252	Enlace interno privado
Red Wi-Fi	192.168.0.0	255.255.255.0	Red privada con DHCP

Direccionamiento del AS D

Uso	Red	Máscara	Observaciones
Router D–INTD	220.0.0.0	255.255.255.252	Enlace punto a punto
Loopback INTD	221.0.0.0	255.255.0.0	Red interna simulada

Enlace entre sistemas autónomos

Uso	Red	Máscara
AS A–AS B	210.0.0.0	255.255.255.252
AS A–AS C	210.0.0.4	255.255.255.252
AS B–AS C	210.0.0.8	255.255.255.252
AS C–AS D	210.0.0.12	255.255.255.252

Justificación de eficiencia

El direccionamiento elegido permite un uso eficiente de las direcciones IP. Las redes grandes se han reservado para aquellas partes que lo requieren, como la LAN de E2 en AS A o la loopback de AS D. En cambio, los enlaces punto a punto se han configurado en su mayoría con /30, evitando desperdiciar rangos amplios en conexiones que solo necesitan dos direcciones útiles.

Además, se ha buscado que las redes sean fácilmente agregables. Esto simplifica el anuncio mediante BGP y reduce el número de rutas intercambiadas entre sistemas autónomos. Por ejemplo, AS A anuncia 128.0.0.0/16, AS B anuncia 200.0.0.0/17, AS C anuncia 201.0.0.0/17 y AS D anuncia 221.0.0.0/16.

Uso de direcciones públicas y privadas

Se han utilizado direcciones públicas en aquellas redes que debían ser accesibles desde otros sistemas autónomos o formar parte del bloque anunciado por BGP. Este es el caso de las redes principales de AS A, AS B, AS C y AS D.

Por otro lado, se han utilizado direcciones privadas en segmentos internos donde se ha permitido. En AS C, la red 10.0.0.0 se ha reservado para enlaces internos entre routers, y la red 192.168.0.0/24 para la Wi-Fi. Estas redes privadas no se anuncian al exterior mediante BGP, respetando la separación entre infraestructura interna y redes públicas accesibles.

En resumen, la planificación del direccionamiento IP permite cumplir los requisitos del enunciado, mantener una estructura organizada por sistemas autónomos y facilitar tanto el routing interno como la interconexión mediante BGP.

5. Diseño del Enrutamiento

El diseño del enrutamiento se ha realizado diferenciando entre el encaminamiento interno de cada sistema autónomo y el encaminamiento externo entre sistemas autónomos. Para el routing interno se han utilizado protocolos IGP distintos según los requisitos de cada AS, mientras que para la interconexión entre dominios se ha utilizado BGP externo.

En el AS A se ha utilizado OSPF como protocolo de routing interno. Todos los routers internos del AS participan en el área 0, permitiendo el intercambio dinámico de rutas entre las VLANs, las LANs y los enlaces internos. Además, el router frontera del AS A propaga una ruta por defecto. De esta forma, los routers internos conocen la salida hacia redes externas sin necesidad de configurar rutas estáticas individuales en cada uno.

En el AS B se ha utilizado RIP v1, tal y como indicaba el enunciado. Debido a sus limitaciones classful, el direccionamiento se ha organizado de forma contigua y con máscaras coherentes dentro de la empresa. El router frontera de AS B propaga la salida hacia el exterior mediante RIP, permitiendo que los routers internos puedan alcanzar redes externas a través del router borde.

En el AS C se ha utilizado RIPv2, ya que este protocolo permite trabajar con VLSM y routing classless. Esto resulta necesario porque en este AS conviven redes públicas, enlaces privados 10.0.0.0 y una red Wi-Fi privada. También se ha utilizado no auto-summary para evitar sumarizaciones automáticas incorrectas y garantizar que las rutas se propaguen con su máscara real.

El AS D no utiliza un protocolo dinámico interno. Su estructura es simple, formada por un router frontera y un router interno, por lo que se ha optado por rutas estáticas. El router D tiene una ruta estática hacia la red loopback del router interno. Y el router interno INTD utiliza una ruta por defecto hacia el router D para poder devolver tráfico hacia el exterior.

Para el encaminamiento entre sistemas autónomos se ha utilizado BGP externo. Cada router frontera actúa como router BGP de su propio AS y establece relaciones de vecindad con los routers frontera indicados en el enunciado.
Cada AS anuncia mediante BGP únicamente sus redes agregadas principales, evitando anunciar subredes individuales innecesarias.

Optimización de rutas

La optimización de rutas se ha realizado mediante:

- **Uso de protocolos dinámicos internos**, evitando rutas estáticas innecesarias dentro de los AS.
- **Agregación de rutas en BGP**, anunciando bloques principales en lugar de subredes individuales.
- **Uso de enlaces directos entre AS**

Por ejemplo, AS A tiene vecindad directa con AS C, por lo que el tráfico entre A y C no necesita pasar por AS B. Del mismo modo, AS B también tiene conexión directa con AS C. En cambio, para llegar al AS D, tanto AS A como AS B deben utilizar AS C, ya que D solo tiene vecindad con C.

Caminos óptimos entre AS

Origen	Destino	Camino óptimo
AS A	AS B	A-B
AS A	AS C	A-C
AS A	AS D	A-C-D
AS B	AS A	B-A
AS B	AS C	B-C
AS B	AS D	B-C-D
AS C	AS A	C-A
AS C	AS B	C-B

AS C	AS D	C-D
AS D	AS A	D-C-A
AS D	AS B	D-C-B
AS D	AS C	D-C

El esquema lógico global de la red, mostrado en la ***Figura 1,*** permite observar los caminos de interconexión entre los sistemas autónomos. A partir de dicha figura se deduce que el AS C actúa como punto de tránsito hacia AS D, mientras que AS A, AS B y AS C disponen de conexiones directas entre sí.

6. Segmentación y VLANs

La segmentación mediante VLANs se ha aplicado principalmente en el AS A, donde la empresa E1 debía dividirse en distintos departamentos independientes. El objetivo de esta segmentación es separar lógicamente el tráfico de cada departamento, reducir el dominio de broadcast y facilitar la aplicación de políticas de seguridad específicas.

En este caso, cada departamento se ha asociado a una VLAN distinta y a una subred propia. Aunque los departamentos se encuentran conectados físicamente al mismo switch, la separación mediante VLANs permite tratarlos como redes independientes. Para permitir la comunicación entre ellas se ha configurado un esquema Router-on-a-Stick, utilizando un único enlace troncal entre el switch y el router E1, junto con subinterfaces configuradas con encapsulación dot1Q.

Segmento por departamentos y tabla de VLANs

La empresa E1 del AS A dispone de cuatro departamentos, cada uno de ellos asociado a una VLAN independiente.Cada VLAN dispone de su propia red IP. De este modo, el router actúa como gateway de cada departamento y permite el encaminamiento entre VLANs cuando las políticas de seguridad lo permiten.

Además, sobre el Departamento 1 se ha aplicado una política de filtrado específica mediante ACL, limitando su tráfico hacia el exterior exclusivamente a servicios WEB, mientras que la comunicación con el resto de departamentos internos permanece permitida.

VLAN	Departamento	Red asociada
VLAN 2	Departamento 1	128.0.0.0/24
VLAN 3	Departamento 2	128.0.1.0/24
VLAN 4	Departamento 3	128.0.2.0/24
VLAN 5	Departamento 4	128.0.3.0/24

7. Políticas de Seguridad y Filtrado

Las políticas de seguridad de la práctica se han implementado mediante listas de control de acceso extendidas (ACL). Su objetivo es controlar determinados tipos de tráfico sin impedir la conectividad general exigida entre los sistemas autónomos. Las ACL se han aplicado lo más cerca posible del origen del tráfico a filtrar, siguiendo el criterio habitual de diseño para ACL extendidas. De este modo, se evita que tráfico no permitido atraviese innecesariamente la red

Política de seguridad en AS A

En el AS A se ha aplicado una restricción específica sobre el Departamento 1, correspondiente a la VLAN 2 y a la red 128.0.0.0/24. El requisito establece que este departamento solo puede tener tráfico WEB hacia Internet, pero no debe tener restricciones con el resto de departamentos internos. Por ello, la ACL permite primero el tráfico hacia las otras VLANs internas y posteriormente solo permite tráfico HTTP y HTTPS hacia el exterior.
Esta ACL se aplica en entrada sobre la subinterfaz correspondiente a la VLAN 2
Con esta configuración, el Departamento 1 puede comunicarse libremente con los demás departamentos del AS A, pero solo puede acceder al exterior mediante servicios WEB.

Política de seguridad en AS B

En el AS B se ha implementado una política de firewall para proteger la empresa interna. El requisito indica que, hacia el interior de la empresa, únicamente deben admitirse conexiones HTTP y TELNET, bloqueando el resto del tráfico procedente del exterior. La ACL se ha aplicado en el router principal de entrada a la empresa, en la interfaz conectada al router interno del AS B. La ACL configurada permite únicamente tráfico TCP hacia los puertos HTTP y TELNET de la red interna 200.0.8.0/24, bloqueando el resto del tráfico dirigido a dicha empresa. De esta forma, desde el exterior únicamente se permite el acceso a los servicios autorizados, mientras que el tráfico interno entre las subredes de la empresa permanece sin restricciones.

8. Diseño Físico y Topología de Red

El diseño físico de la red se ha implementado en Cisco Packet Tracer, representando los cuatro sistemas autónomos mediante routers, switches, PCs, servidores y un punto de acceso inalámbrico. Aunque el diseño lógico se centra en el direccionamiento y el enrutamiento, el diseño físico permite visualizar cómo se interconectan los dispositivos y qué tipo de enlaces se emplean en cada parte de la infraestructura.

La Figura 1, correspondiente a la topología completa de la infraestructura de red, muestra la distribución global de los cuatro sistemas autónomos y las conexiones entre routers frontera. Las Figuras 2, 3 , 4 y 5 muestran con mayor detalle la topología física interna de los sistemas autónomos A, B, C y D respectivamente.

Tipos de enlaces utilizados

En la práctica se han utilizado distintos tipos de enlaces según la función de cada segmento de red.
Los enlaces seriales se han empleado principalmente para las conexiones punto a punto entre routers, utilizando subredes /30. Los enlaces Ethernet y GigabitEthernet se han utilizado para conectar switches, PCs, servidores y routers de acceso.

Tipo de enlace	Uso principal
Enlaces seriales	Conexión entre routers internos y routers frontera
Enlaces GigabitEthernet	Conexión entre routers, switches y dispositivos finales
Enlace inalámbrico	Conexión de dispositivos Wi-Fi en AS C
Enlace troncal 802.1Q	Transporte de varias VLANs entre switch y router en AS A
Interfaz loopback	Simulación de una red interna en AS D

Equipamiento simulado

Dispositivo	Función
Router-PT	Encaminamiento interno y externo entre redes
Switch-PT	Conexión de dispositivos finales y segmentación LAN
PC-PT	Equipos finales para pruebas de conectividad
Server-PT	Servidor para pruebas de conexiones
Wireless Router	Conectividad Wi-Fi en AS C
Laptop-PT	Cliente inalámbrico conectado mediante DHCP
Loopback	Red virtual interna en AS D

Tabla de dispositivos

AS A

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
Router A	Se3/0	128.0.4.14/30
	Se4/0	210.0.0.1/30
	Se5/0	210.0.0.5/30
Router INTA	Se3/0	128.0.4.13/30

	Se4/0	128.0.4.5/30
	Se5/0	128.0.4.2/30
Router E1	Se3/0	128.0.4.1/30
	Se4/0	128.0.4.9/30
	Gi7/0.2	128.0.0.1/24
	Gi7/0.3	128.0.1.1/24
	Gi7/0.4	128.0.2.1/24
	Gi7/0.5	128.0.3.1/24
Router E2	Se3/0	128.0.4.6/30
	Se4/0	128.0.4.10/30
	Gi7/0	128.0.8.1/21
PC VLAN 2	Fa0	128.0.0.2/24
PC VLAN 3	Fa0	128.0.1.2/24
PC VLAN 4	Fa0	128.0.2.2/24
PC VLAN 5	Fa0	128.0.3.2/24
PC LAN E2	Fa0	128.0.8.2/21
Servidor E2	Fa0	128.0.8.3/21

AS B

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
Router B	Se3/0	200.0.6.1/24
	Se4/0	210.0.0.2/30
	Se5/0	210.0.0.9/30
Router INTB	Se3/0	200.0.6.2/24
	Se4/0	200.0.7.1/24
Router E30	Se3/0	200.0.7.2/24

	Gi7/0	200.0.8.1/27
	Se4/0	200.0.8.129/27
	Se5/0	200.0.8.226/27
Router E31	Gi7/0	200.0.8.33/27
	Se3/0	200.0.8.161/27
	Se4/0	200.0.8.130/27
Router E32	Gi7/0	200.0.8.65/27
	Se3/0	200.0.8.162/27
	Se4/0	200.0.8.193/27
Router E33	Gi7/0	200.0.8.97/27
	Se3/0	200.0.8.194/27
	Se4/0	200.0.8.225/27
PC LAN 0	Fa0	200.0.8.2/27
Servidor LAN 0	Fa0	200.0.8.3/27
PC LAN 1	Fa0	200.0.8.34/27
PC LAN 2	Fa0	200.0.8.66/27
PC LAN 3	Fa0	200.0.8.98/27

AS C

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
Router C	Se3/0	10.0.0.22/30
	Se4/0	210.0.0.6/30
	Se5/0	210.0.0.10/30
	Se6/0	210.0.0.13/30
Router INTC	Se3/0	10.0.0.21/30
	Se4/0	10.0.0.1/30

Router E40	Gi7/0	201.0.8.1/27
	Se3/0	10.0.0.2/30
	Se4/0	10.0.0.5/30
	Se5/0	10.0.0.18/30
Router E41	Gi7/0	201.0.8.33/27
	Se3/0	10.0.0.9/30
	Se4/0	10.0.0.6/30
Router E42	Gi7/0	201.0.8.65/27
	Se3/0	10.0.0.13/30
	Se4/0	10.0.0.10/30
Router E43	Gi7/0	201.0.8.97/27
	Se3/0	10.0.0.17/30
	Se4/0	10.0.0.14/30
Router WI-FI	WIFI	192.168.0.1/24
PC LAN 0	Fa0	201.0.8.2/27
PC LAN 1	Fa0	201.0.8.34/27
PC LAN 2	Fa0	201.0.8.66/27
PC LAN 3	Fa0	201.0.8.98/27
Laptop Wi-Fi	WLAN	DHCP

AS B

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP
Router D	Se3/0	220.0.0.1/30
	Se4/0	210.0.0.14/30
Router INTD	Se3/0	220.0.0.2/30
	Loopback0	221.0.0.1/16

Topologías físicas

La topología física adoptada varía según las necesidades de cada sistema autónomo.

En el AS A se utiliza una topología jerárquica, donde los dispositivos finales se conectan a switches de acceso y estos se conectan a routers que permiten el encaminamiento entre redes y hacia el exterior. La segmentación por VLANs permite separar departamentos manteniendo una infraestructura física común.

En el AS B se utiliza una topología en anillo dentro de la empresa, tal y como planteaba el enunciado. Esta estructura permite disponer de caminos alternativos entre routers internos y facilita el funcionamiento de RIP v1 dentro de la red empresarial.

En el AS C se adopta también una topología con varios routers internos interconectados, añadiendo una red Wi-Fi privada conectada a la infraestructura cableada. Esta topología permite combinar redes cableadas, enlaces privados y conectividad inalámbrica en un mismo sistema autónomo.

En el AS D se utiliza una topología punto a punto sencilla entre el router frontera y el router interno. La red interna se representa mediante una interfaz loopback, evitando la necesidad de desplegar físicamente una LAN de gran tamaño

9. Procedimiento de Implementación

La implementación de la práctica se ha realizado de forma progresiva en Cisco Packet Tracer, configurando primero cada sistema autónomo de manera independiente y realizando posteriormente la interconexión entre AS mediante BGP. Este enfoque permitió comprobar el correcto funcionamiento interno de cada dominio antes de proceder a la integración completa de la red.

Los comandos completos utilizados durante la configuración se incluyen en el **Anexo I**, donde se recoge la configuración detallada de routers, protocolos de routing, ACLs y sesiones BGP.

Orden general de implementación

1. Diseño físico de la topología.
2. Configuración del direccionamiento IP.
3. Configuración del routing interno de cada AS.
4. Verificación de conectividad interna.
5. Configuración de VLANs y segmentación.
6. Implementación de ACLs y políticas de seguridad.
7. Configuración de rutas estáticas y rutas por defecto.
8. Configuración de BGP entre routers frontera.
9. Verificación final de conectividad extremo a extremo.

Verificaciones por etapa

A medida que se iba implementando la práctica, se realizaron distintas comprobaciones para validar el correcto funcionamiento de cada fase de configuración. Inicialmente se verificó el estado de las interfaces y el direccionamiento IP mediante comandos como: show ip interface brief.

Posteriormente, tras configurar los protocolos de routing internos (OSPF, RIP v1 y RIP v2), se comprobó el aprendizaje correcto de rutas utilizando : show ip route y show ip protocols.

También se realizaron pruebas de conectividad mediante ping entre routers internos, entre PCs de una misma LAN y entre dispositivos de distintas subredes, comprobando que el encaminamiento funcionaba correctamente dentro de cada AS.

Después de implementar las VLANs y las ACLs, se verificó tanto la conectividad permitida como el bloqueo del tráfico restringido. Para ello se realizaron pruebas de acceso HTTP, TELNET y ping entre diferentes redes, además de revisar las listas de acceso mediante: show access-lists.

Finalmente, durante la configuración de BGP, se comprobó el establecimiento de vecindades entre routers frontera y el intercambio correcto de rutas entre sistemas autónomos utilizando: show ip bgp summary y show ip route.

Las verificaciones finales consistieron en realizar pruebas extremo a extremo entre dispositivos de distintos AS, incluyendo acceso hacia la red loopback del AS D, validando así el correcto funcionamiento del routing interno, el routing inter-AS y las políticas de seguridad implementadas.

10. Verificación y Validación del Diseño

La validación de la práctica se realizó mediante pruebas de conectividad, comprobaciones de routing y verificación de las políticas de seguridad configuradas. Para ello se utilizaron principalmente comandos de diagnóstico de Cisco IOS y pruebas de comunicación entre dispositivos finales.

Las pruebas de conectividad se realizaron mediante ping entre routers, entre PCs de distintas LANs y entre sistemas autónomos diferentes, verificando que todas las redes pudieran alcanzarse correctamente. También se comprobó específicamente el acceso hacia la red loopback del AS D desde el resto de AS, validando el funcionamiento conjunto de las rutas estáticas y de BGP.

La validación de restricciones de tráfico se centró en las ACL implementadas en los AS A y B. En el AS A se comprobó que el Departamento 1 únicamente pudiera acceder al exterior mediante tráfico WEB, manteniendo comunicación con el resto de departamentos internos. En el AS B se verificó que únicamente se permitieran conexiones HTTP y TELNET hacia la empresa desde el exterior, bloqueando el resto del tráfico no autorizado.

Respecto al enrutamiento, se comprobó el correcto funcionamiento de OSPF, RIP v1, RIP v2 y BGP mediante comandos como show ip route, show ip protocols y show ip bgp summary. Se verificó además que las sesiones BGP estuvieran en estado Established y que cada AS aprendiera correctamente las redes externas anunciadas.

11. Evaluación del Diseño y Mejoras Futuras

El diseño implementado cumple los requisitos funcionales planteados en el enunciado, permitiendo la comunicación entre sistemas autónomos mediante BGP y garantizando el correcto funcionamiento de los distintos protocolos de routing y políticas de seguridad configuradas. La separación por AS, el uso de protocolos diferentes en cada dominio y la aplicación de ACLs permitieron desarrollar una arquitectura de red completa y funcional.

No obstante, durante el desarrollo de la práctica se identificaron algunas posibles mejoras relacionadas principalmente con la optimización del direccionamiento IP y la escalabilidad del diseño. En el AS B, el uso de RIPv1 condiciona significativamente la planificación de direccionamiento, obligando a utilizar redes contiguas y máscaras uniformes compatibles con routing classful. Como consecuencia, los enlaces punto a punto entre routers utilizan subredes /27, desaprovechando una gran cantidad de direcciones IP. Una mejora clara habría sido utilizar RIP v2 en lugar de RIP v1, permitiendo trabajar con VLSM y utilizar subredes /30 en los enlaces entre routers, optimizando así el espacio de direccionamiento disponible.

Asimismo, en el AS A podría haberse utilizado direccionamiento privado en los enlaces internos entre routers, reservando las direcciones públicas únicamente para las VLANs y redes accesibles desde otros sistemas autónomos. Esto habría reducido el consumo de direcciones públicas y habría representado una solución más cercana a una infraestructura empresarial real.

También se observó que la propagación de rutas por defecto y la interacción entre protocolos internos y BGP requieren una planificación cuidadosa para evitar problemas de conectividad y ausencia de rutas de retorno. La práctica permitió comprobar la importancia de validar progresivamente cada etapa de configuración y de mantener una estructura de routing clara y organizada para facilitar el diagnóstico y la resolución de errores.

12. Conclusiones

Esta práctica ha permitido aplicar de forma conjunta los principales conceptos vistos durante la asignatura dentro de un escenario completo de interconexión entre sistemas autónomos. A lo largo del desarrollo se configuraron distintos protocolos de routing interno y externo, VLANs, ACLs, rutas estáticas y redes Wi-Fi, integrando todos estos elementos en una misma infraestructura funcional.

Los objetivos planteados en el enunciado se alcanzaron correctamente, consiguiendo conectividad entre los distintos AS mediante BGP, funcionamiento adecuado de OSPF, RIP v1 y RIP v2, y aplicación de las restricciones de tráfico requeridas mediante ACLs. También se verificó el correcto aprendizaje de rutas y el acceso entre redes internas y externas.

Las principales dificultades aparecieron en la planificación del direccionamiento IP, en la propagación de rutas por defecto y en la validación del routing entre distintos protocolos y sistemas autónomos. También fue necesario revisar varias veces la configuración de ACLs y las rutas de retorno para garantizar la conectividad completa. Estos problemas se resolvieron mediante comprobaciones progresivas utilizando comandos de diagnóstico y pruebas de conectividad entre routers y PCs.

En general, la práctica ha sido útil para entender cómo se integran distintas tecnologías de routing y seguridad dentro de un diseño de red similar a un entorno real.

13. Anexos

Anexo I : Comandos

SA A

Switch E1

```
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name DEP1
Switch(config-vlan)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name DEP2
Switch(config-vlan)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name DEP3
Switch(config-vlan)#vlan 5
Switch(config-vlan)#name DEP4
Switch(config-vlan)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#interface fa1/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#interface fa2/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 4
Switch(config-if)#interface fa3/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 5
Switch(config-if)#interface gig6/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#end
```

Router E1

```
Router>enable
Router#conf t
```

Router(config)#interface gig7/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-subif)#interface gig7/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#ip address 128.0.0.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface gig7/0.3

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

Router(config-subif)#ip address 128.0.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface gig7/0.4

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 4

Router(config-subif)#ip address 128.0.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface gig7/0.5

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 5

Router(config-subif)#ip address 128.0.3.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 128.0.4.1 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 128.0.4.9 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN DEL OSPF

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 128.0.0.0 0.0.3.255 area 0

Router(config-router)#network 128.0.4.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 128.0.4.8 0.0.0.3 area 0

CONFIGURACION ACL

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#access-list 110 permit ip 128.0.0.0 0.0.0.255 128.0.1.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 110 permit ip 128.0.0.0 0.0.0.255 128.0.2.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 110 permit ip 128.0.0.0 0.0.0.255 128.0.3.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 110 permit tcp 128.0.0.0 0.0.0.255 any eq 80

Router(config)#access-list 110 permit tcp 128.0.0.0 0.0.0.255 any eq 443

Router(config)#access-list 110 deny ip 128.0.0.0 0.0.0.255 any

Router(config)#interface gigabitEthernet7/0.2

Router(config-subif)#ip access-group 110 in

Router INTA

Router>ENABLE

Router#conf t

Router(config)#interface se5/0

Router(config-if)#ip address 128.0.4.2 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 128.0.4.5 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 128.0.4.13 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN DEL OSPF

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 128.0.4.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 128.0.4.4 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 128.0.4.12 0.0.0.3 area 0

RUTA POR DEFECTO

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 128.0.4.14

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#default-information originate

Router E2

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface gig7/0

Router(config-if)#ip address 128.0.8.1 255.255.248.0

Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 128.0.4.6 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 128.0.4.10 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN DEL OSPF
Router#config t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 128.0.8.0 0.0.7.255 area 0
Router(config-router)#network 128.0.4.4 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#network 128.0.4.8 0.0.0.3 area 0

Router A

Router>enable
Router#configure t
Router(config)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 128.0.4.14 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN DEL OSPF
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 128.0.4.12 0.0.0.3 area 0

CONFIGURACIÓN GLOBAL (BGP)
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#ip route 128.0.0.0 255.255.0.0 128.0.4.13
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 210.0.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se5/0

Router(config-if)#ip address 210.0.0.5 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
router bgp 1
neighbor 210.0.0.2 remote-as 2
neighbor 210.0.0.6 remote-as 3
network 128.0.0.0 mask 255.255.0.0
router ospf 1
default-information originate

Switch E2

Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#interface fa1/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#interface gig6/1
Switch(config-if)#switchport mode access

SA B

Router B

Router>enable
Router(config)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 200.0.6.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION V1

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 1

CONFIGURACIÓN GLOBAL (BGP)

Router>enable
Router#conf t

Router(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.128.0 200.0.6.2
Router(config)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 210.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se5/0
Router(config-if)#ip address 210.0.0.9 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#router bgp 2
Router(config-router)#neighbor 210.0.0.1 remote-as 1
neighbor 210.0.0.10 remote-as 3
Router(config-router)#network 200.0.0.0 mask 255.255.128.0

Router INTB

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 200.0.6.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 200.0.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION RIP

Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 1
Router(config-router)#network 200.0.6.0
Router(config-router)#network 200.0.7.0

RUTA POR DEFECTO

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.6.1

Router 30

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface gig7/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.1 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 200.0.7.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.129 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se5/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.226 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION RIP

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 1

Router(config-router)#network 200.0.7.0

Router(config-router)#network 200.0.8.0

Router(config-router)#network 200.0.8.128

Router(config-router)#network 200.0.8.224

CONFIGURACION ACL

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#access-list 120 permit tcp any 200.0.8.0 0.0.0.255 eq 80

Router(config)#access-list 120 permit tcp any 200.0.8.0 0.0.0.255 eq 23

Router(config)#access-list 120 deny ip any 200.0.8.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 120 permit ip any any

Router(config)#interface se3/0

Router(config-if)#ip access-group 120 in

Router 31

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface gig7/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.33 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.130 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.161 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION RIP

Router(config-if)#router rip

Router(config-router)#version 1

Router(config-router)#network 200.0.8.128

Router(config-router)#network 200.0.8.160

Router(config-router)#network 200.0.8.32

Router 32

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface gig7/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.65 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.162 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.193 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION RIP

Router(config-if)#router rip

Router(config-router)#version 1

Router(config-router)#network 200.0.8.160

Router(config-router)#network 200.0.8.64

Router(config-router)#network 200.0.8.192

Router 33

Router>enable

Router#config t

Router(config)#interface gig7/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.97 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.194 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 200.0.8.225 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION RIP

Router(config-if)#router rip

Router(config-router)#version 1

Router(config-router)#network 200.0.8.96

Router(config-router)#network 200.0.8.224

Router(config-router)#network 200.0.8.192

SA C

ROUTER C

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 10.0.0.22 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACION RIPV2

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#no auto-summary

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Router(config-router)#end

CONFIGURACIÓN GLOBAL

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#ip route 201.0.0.0 255.255.128.0 10.0.0.21

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.224 10.0.0.21

Router(config)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 210.0.0.6 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se5/0

Router(config-if)#ip address 210.0.0.10 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se6/0

Router(config-if)#ip address 210.0.0.13 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#router bgp 3

Router(config-router)#neighbor 210.0.0.5 remote-as 1

neighbor 210.0.0.9 remote-as 2

neighbor 210.0.0.14 remote-as 4

Router(config-router)#network 201.0.0.0 mask 255.255.128.0

network 10.0.0.0 mask 255.255.255.224

ROUTER INTC

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 10.0.0.21 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN RIP V2

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#router rip

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#no auto-summary

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Router(config-router)#network 201.0.0.0

Router(config-router)#end

RUTA POR DEFECTO

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.22

ROUTER 40

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface gig7/0
Router(config-if)#ip address 201.0.8.1 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.18 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se5/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN RIP V2

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 201.0.0.0
Router(config-router)#end

ROUTER 41

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface gig7/0
Router(config-if)#ip address 201.0.8.33 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN RIP V2

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 201.0.0.0
Router(config-router)#end

ROUTER 42

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface gig7/0
Router(config-if)#ip address 201.0.8.65 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN RIP V2

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 201.0.0.0
Router(config-router)#end

ROUTER 43

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface gig7/0
Router(config-if)#ip address 201.0.8.97 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se3/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.17 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface se4/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

CONFIGURACIÓN RIP V2

Router>ENABLE
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 201.0.0.0
Router(config-router)#end

AS D

ROUTER D

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 220.0.0.1 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip route 221.0.0.0 255.255.0.0 220.0.0.2

CONFIGURACIÓN GLOBAL

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#ip route 221.0.0.0 255.255.0.0 220.0.0.2

Router(config)#interface se4/0

Router(config-if)#ip address 210.0.0.14 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config)#router bgp 4

Router(config-router)#neighbor 210.0.0.13 remote-as 3

Router(config-router)#network 221.0.0.0 mask 255.255.0.0

Router(config)#ip route 221.0.0.0 255.255.0.0 220.0.0.2

ROUTER INTD

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#interface se3/0

Router(config-if)#ip address 220.0.0.2 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface loopback0

Router(config-if)#ip address 221.0.0.1 255.255.0.0

CONFIGURACIÓN RUTA POR DEFECTO

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 220.0.0.1
```

PRINCIPALES VERIFICACIONES

```
show ip route
show ip protocols
show ip bgp summary
show access-lists
show ip interface brief
ping
telnet
```

14. Bibliografía y Recursos

- Transparencias y material de prácticas de la asignatura de Arquitectura de Redes
- Resúmenes y documentación de Cisco
- Cisco Packet Tracer como herramienta de simulación
- Apuntes personales elaborados durante las sesiones de teoría y laboratorio.
- Inteligencia artificial utilizada para la consulta de sintaxis de comandos, resolución de errores de configuración, verificación de comandos y redacción de la memoria.